Construcción de tu Ecosistema de Automatización IA

Caso: **Selva Real Hotelería S.A.** (Puerto Iguazú) · Clasificación de leads VIP con IA · Autora: Romina Vögeli · Octubre 2026

Enlaces del proyecto

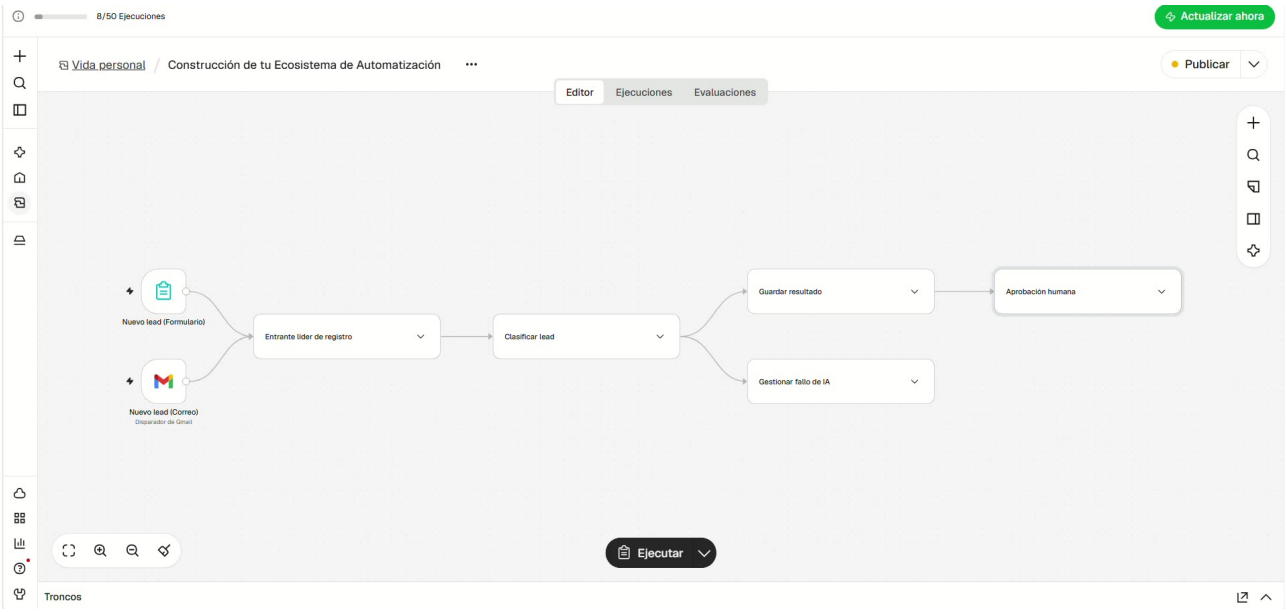
Herramienta	Enlace
Airtable (invitación a la base)	Abrir invitación de Airtable
Airtable (base “Construcción de tu Ecosistema de Automatización IA”)	https://airtable.com/applT7ThfUMCk3uXv
n8n (workflow “Construcción de tu Ecosistema de Automatización”)	https://romy-2508.app.n8n.cloud/workflow/SY31u1KQrKiI9eGi

1. Objetivo

Automatizar la recepción de consultas de reserva del hotel: captar cada lead desde el formulario web o por mail, guardarlo en Airtable, clasificarlo con IA según criterios VIP, pedir una aprobación humana por email y recién entonces enviar la respuesta al cliente, dejando registro de cada paso y de los errores.

2. Arquitectura general

Capa	Herramienta	Función
Base de datos	Airtable	Tablas Empresas, Canales, Equipo_Comercial, Criterios_vip, Leads y Log_IA
Orquestación	n8n	Workflow de 19 nodos con dos triggers y ramas de error
Motor de IA	OpenAI gpt-5-mini (principal) + Claude Sonnet 5 (respaldo)	Clasifica, puntúa y redacta la respuesta sugerida
Comunicación	Gmail + WhatsApp Business Cloud	Trigger de mails, pedido de aprobación y respuesta al cliente por mail y por WhatsApp



Captura: vista general del workflow en n8n, con los dos triggers y las secciones agrupadas

3. Paso a paso

Paso 1 – Definir el caso de uso y los datos base
Se eligió el caso ficticio Selva Real Hotelería S.A. (hotel de 60 habitaciones, tamaño mediano, Puerto Iguazú) y se prepararon 5 archivos CSV: 1_canales, 2_empresas, 3_equipo_comercial, 4_criterios_vip y 5_leads.

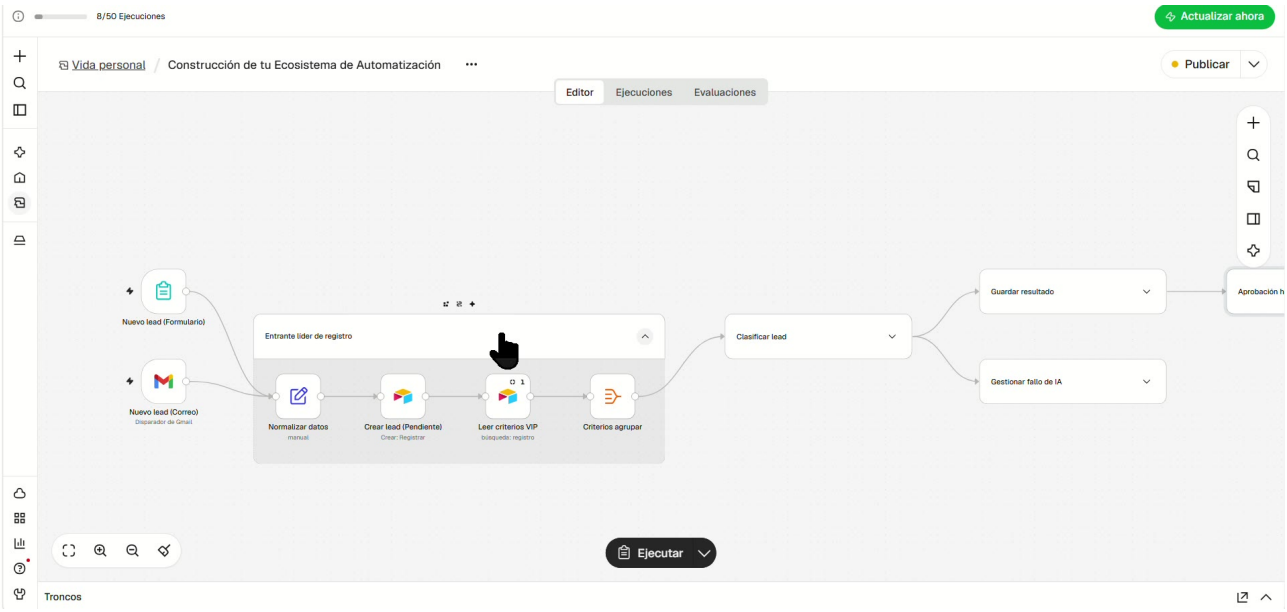
Paso 2 – Crear la base en Airtable
Se importó el Excel “Construcción de tu Ecosistema de Automatización IA” como base de Airtable, con las tablas Empresas, Canales (Formulario web, WhatsApp, Mail, Booking.com, Referido), Equipo_Comercial (Valeria Ríos, Tomás Benítez, Camila Ortiz), Criterios_vip y Leads (18 campos). Se agregó la tabla Log_IA para auditar cada ejecución de la IA.

Paso 3 – Definir los criterios VIP con pesos
Evento o grupo grande (30), Empresa o agencia (20), Estadía larga (15), Temporada alta (15), Presupuesto explícito (15), Cliente recurrente (10) y Consulta general (−20). El workflow lee solo los criterios marcados como activos.

Paso 4 – Conectar Airtable y Gmail con n8n
Se configuraron las credenciales: Airtable por OAuth2, Gmail por OAuth2 y las claves de OpenAI y Anthropic (Claude) para los modelos de IA.

Paso 5 – Crear los triggers (entrada de leads)
Dos disparadores: (a) “Nuevo lead (Formulario)”, un formulario de n8n con Nombre, Email, Teléfono, Empresa y Mensaje; (b) “Nuevo lead (Mail)”, un trigger de Gmail que revisa cada minuto los mails no leídos enviados al alias de leads. Para limitar el rango de procesamiento (equivalente a “From now on”), la búsqueda incluye **after:2026/10/27**: solo toma mails recibidos desde la puesta en marcha y nunca reprocesa mails viejos. También excluye los mails propios del flujo y las promociones.

Paso 6 – Normalizar los datos
El nodo “Normalizar datos” unifica ambas entradas en los mismos campos: nombre, email en minúsculas, teléfono, mensaje original, fuente (Mail o Formulario web), empresa, fecha de ingreso y datos del hilo de mail.



Captura: sección “Entrante líder de registro”: Normalizar datos, Crear lead (Pendiente), Leer criterios VIP y Agrupar criterios

Paso 7 – Crear el lead en Airtable

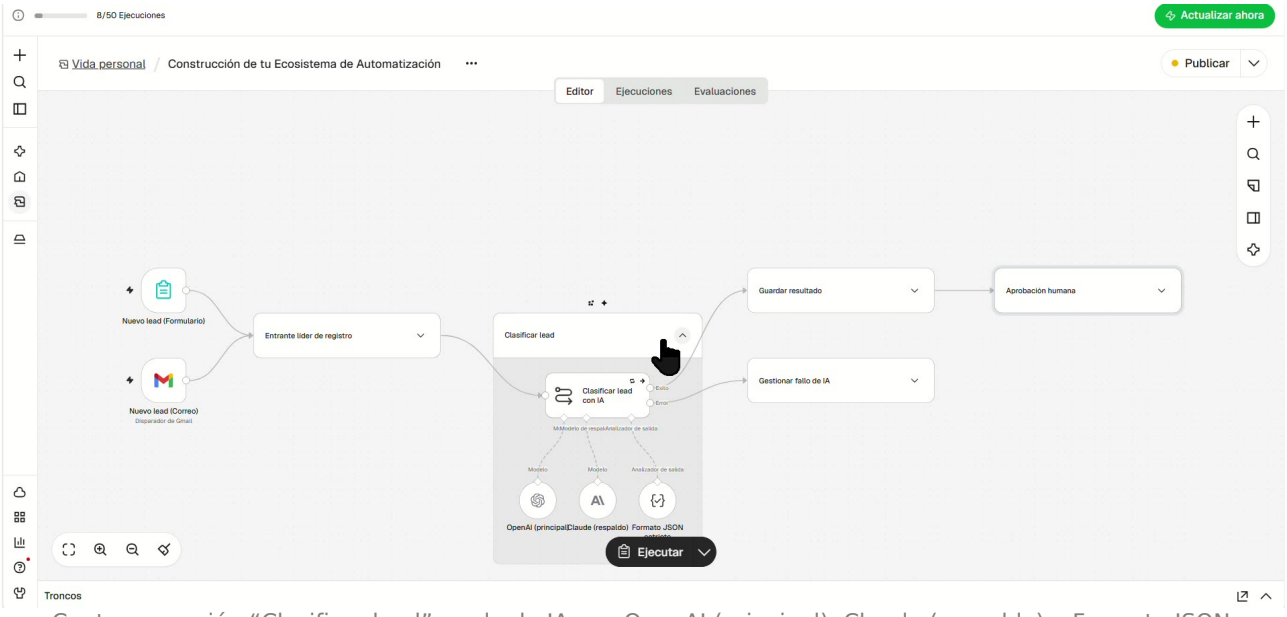
El nodo “Crear lead (Pendiente)” guarda el lead en la tabla Leads con estado Pendiente, así queda registrado aunque la IA falle más adelante.

Paso 8 – Leer y agrupar los criterios VIP

“Leer criterios VIP” trae de Airtable los criterios activos y “Agrupar criterios” los junta en un solo paquete para pasarlo al prompt de la IA.

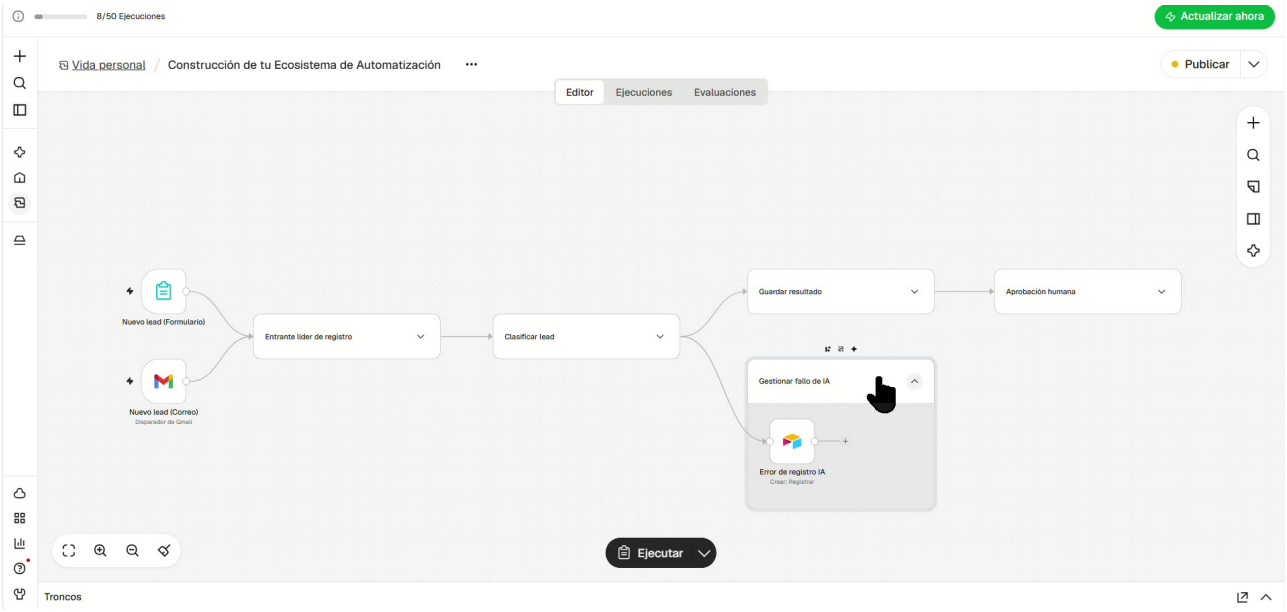
Paso 9 – Clasificar el lead con IA

El nodo “Clasificar lead con IA” usa OpenAI gpt-5-mini (máx. 4000 tokens, 2 reintentos) con Claude Sonnet 5 como modelo de respaldo. Un parser de salida fuerza un JSON estricto con: score, clasificación (VIP ≥ 60, Estándar 30–59, Bajo < 30), prioridad, intención, criterios cumplidos, justificación, datos faltantes, estado sugerido, si requiere aprobación humana y respuesta sugerida. Reglas clave: nunca inventar datos y nunca asignar “Aprobado por Humano”.



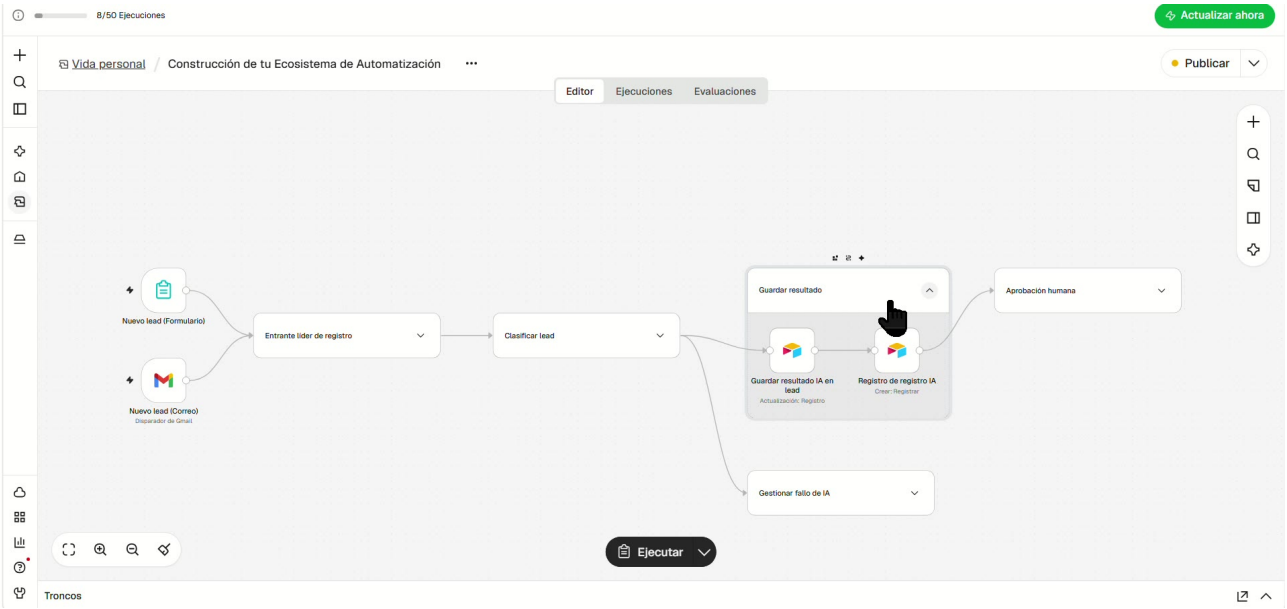
Captura: sección “Clasificar lead”: nodo de IA con OpenAI (principal), Claude (respaldo) y Formato JSON estricto

Paso 10 – Gestión de errores
Si la IA falla, la salida de error va a “Registrar error IA”, que escribe en Log_IA el mensaje de error, la respuesta cruda, el lead asociado y la versión del prompt (v2.0).



Captura: sección “Gestionar fallo de IA”: registro del error en Log_IA

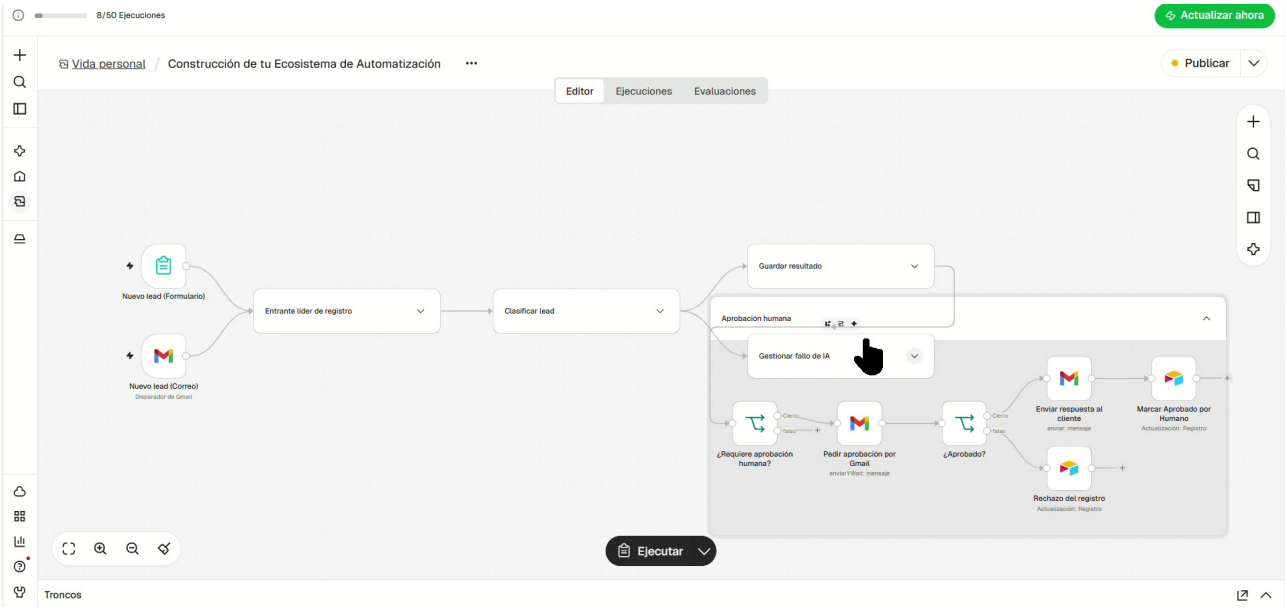
Paso 11 – Guardar el resultado y el log
“Guardar resultado IA en lead” actualiza el lead (categoría, score, intención, urgencia, justificación y respuesta sugerida) y “Registrar log IA” deja el registro exitoso en Log_IA.



Captura: sección “Guardar resultado”: actualización del lead y registro en Log_IA

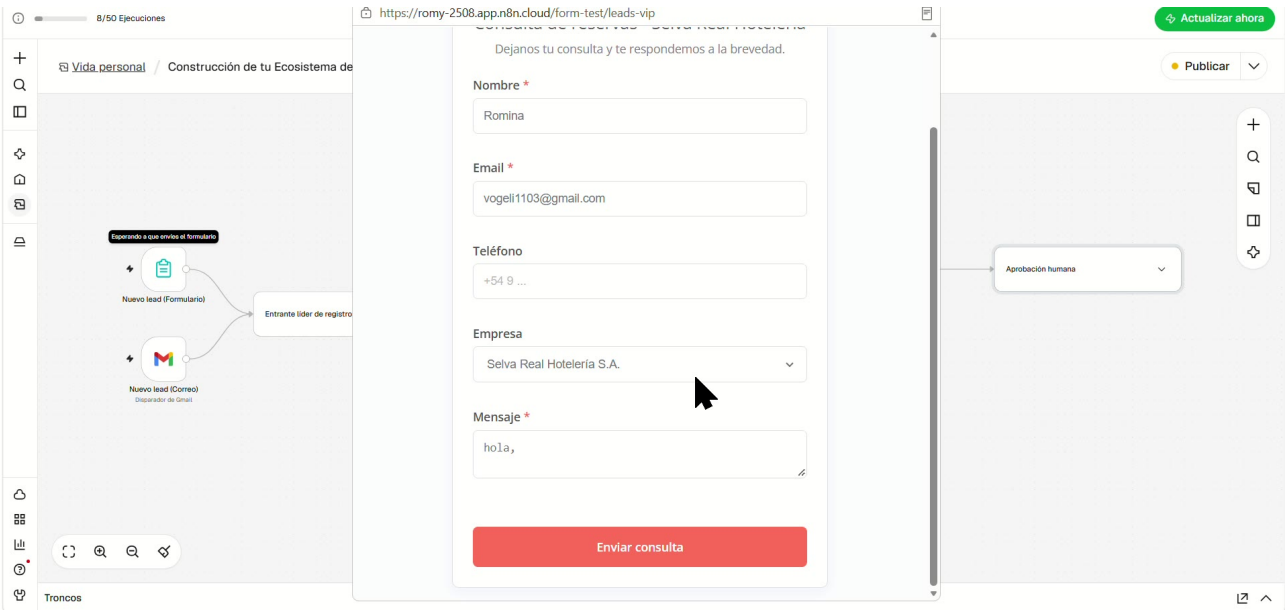
Paso 12 – Aprobación humana por Gmail
Si la IA indica que requiere aprobación (siempre que haya que contactar al cliente o sea VIP), “Pedir aprobación por Gmail” envía un mail con el resumen del lead y el borrador, y el flujo espera la decisión (Aprobar / Rechazar).

Paso 13 – Responder al cliente (Gmail y WhatsApp) o registrar el rechazo
Si se aprueba: “Enviar respuesta al cliente” manda el mail **al email real del lead** ({{ $("Normalizar datos").item.json.email }}); si el lead entró por mail, el asunto es “Re: + asunto original” para mantener el hilo. Luego “Marcar Aprobado por Humano” actualiza Airtable y “¿Tiene teléfono?” decide si además se envía WhatsApp: “Enviar WhatsApp al cliente” usa la plantilla aprobada **respuesta_consulta (es_AR)** con el nombre y la respuesta, y el teléfono en formato internacional (+54…). Si se rechaza: “Registrar rechazo” deja el comentario del revisor y la fecha.

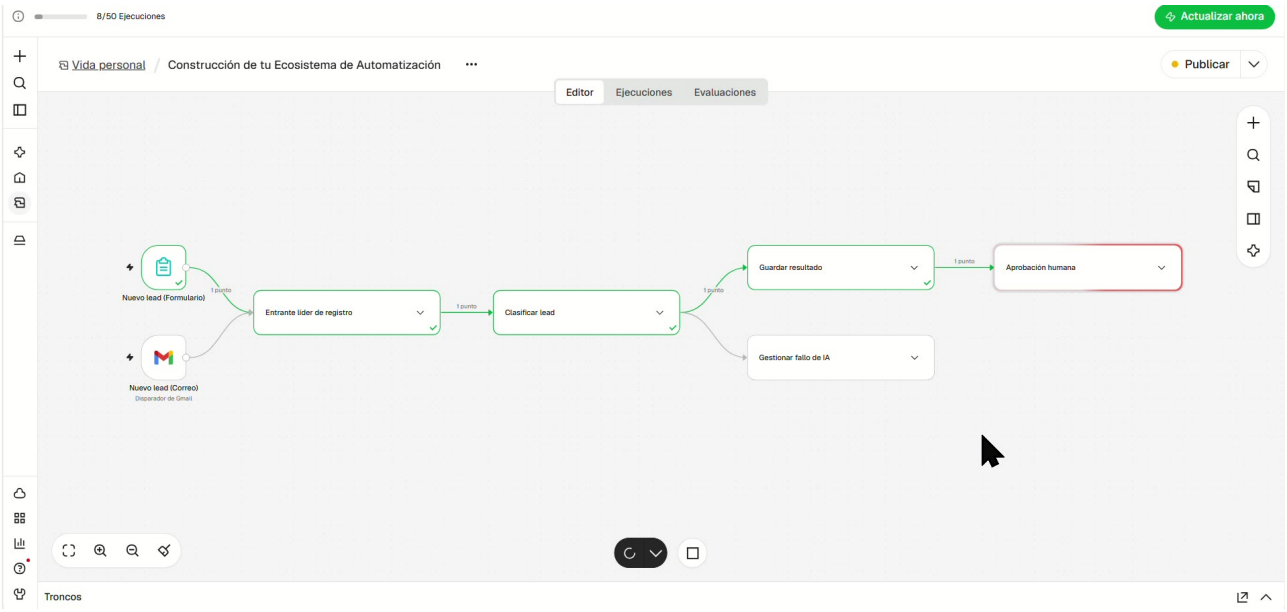


Captura: sección “Aprobación humana”: pedido por Gmail, ¿Aprobado?, envío de respuesta, marca de aprobado y registro de rechazo

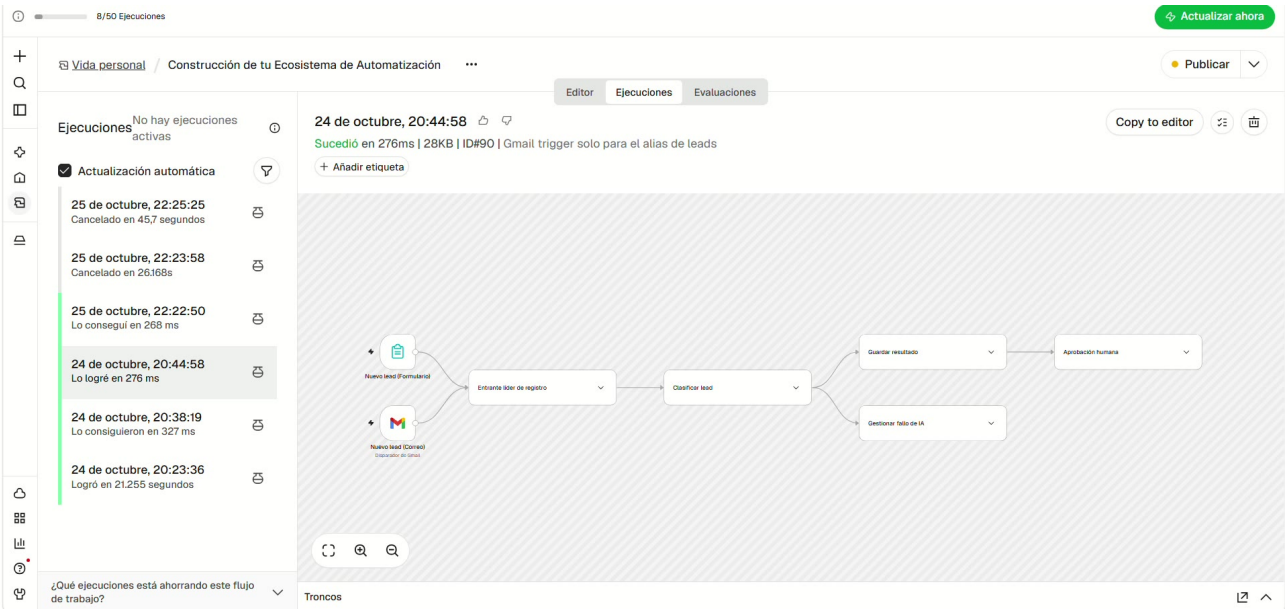
Paso 14 – Probar y publicar
Se corrieron 6 pruebas de estrés (ver sección 7), incluidos los caminos infelices: lead sin email, lead sin teléfono y falla del modelo de IA.



Captura: prueba con el formulario “Consulta de reservas – Selva Real Hotelería”



Captura: ejecución de prueba: los nodos en verde se ejecutaron bien y el flujo queda esperando la aprobación humana



Captura: pestaña Ejecuciones con el historial de corridas exitosas

4. Flujo resumido

Formulario / Mail → Normalizar datos → Crear lead (Pendiente) → Leer y agrupar criterios VIP → Clasificar con IA (OpenAI + respaldo Claude) → Guardar resultado + Log → ¿Requiere aprobación? → Pedir aprobación por Gmail → ¿Aprobado? → Sí: responder por Gmail al email del lead, marcar Aprobado por Humano y, si hay teléfono, enviar WhatsApp / No: registrar rechazo. Si la IA falla: Registrar error en Log_IA.

5. Estructura de la tabla Leads

ID Lead, Nombre, Email, Teléfono, Mensaje original, Fecha de ingreso, Estado (Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano), Categoría IA, Score IA, Intención detectada, Urgencia, Justificación IA, Respuesta sugerida, Comentarios del revisor, Fecha de aprobación, Empresa, Canal y Responsable.

6. Correcciones aplicadas tras la revisión

Observación	Corrección
La respuesta iba a una casilla fija	“Enviar respuesta al cliente” ahora usa el email del lead: {{ $("Normalizar datos").item.json.email }}
Faltaba salida multicanal	Se agregó WhatsApp Business Cloud con plantilla aprobada y teléfono en formato internacional +54; se envía solo si el lead dejó teléfono
Documentar pruebas de estrés	Sección 7: 6 ejecuciones con caminos infelices (sin email, sin teléfono, falla de IA)
Trigger de Gmail sin límite explícito	Búsqueda con after:2026/10/27 (equivalente a “From now on”) + solo no leídos

7. Pruebas de estrés

Se ejecutó el workflow 6 veces el 27/10/2026 con casos distintos, incluidos los caminos infelices. Cada fila enlaza a su ejecución en n8n.

#	Caso	Resultado IA	Camino recorrido	Ejecución
1	VIP: agencia, congreso de 30 habitaciones, presupuesto 25.000 USD	VIP · score 80 · prioridad Alta	Guardar resultado → Log OK → pide aprobación por Gmail → (al aprobar) mail + WhatsApp	#99
2	Estándar: pareja, 7 noches en vacaciones de invierno	Estándar · score 50 · Media	Igual que el 1; teléfono normalizado a +5491155552222	#100
3	Consulta general: “¿cuánto sale la noche?”	Bajo · score 0 · Baja	Guardar resultado → Log OK → pide aprobación; el borrador pide fechas y personas	#101
4	Camino infeliz: lead **sin email**	Estándar · 35 · estado **Pendiente** · datos faltantes: email	El filtro “¿Requiere aprobación humana?” exige email → sale por la rama falsa: **no se envía nada** y el lead queda Pendiente en Airtable	#102
5	Camino infeliz: lead **sin teléfono**	Estándar · 40 · Pendiente · datos faltantes: teléfono	Pide aprobación; al aprobar responde por mail y el filtro “¿Tiene teléfono?” sale por la rama falsa: **no intenta WhatsApp**	#103
6	Camino infeliz: **falla del modelo de IA** (modelos desconfigurados a propósito y restaurados después)	Error: “Bad request – please check your parameters” (falló OpenAI y también el respaldo Claude)	Salida de error de “Clasificar lead con IA” → **Registrar error IA** en Log_IA (Resultado = Error); el lead queda Pendiente	#104

Hallazgo de las pruebas: en los casos 2 y 4 la IA sumó “Empresa o agencia” (+20) porque el campo Empresa del formulario trae por defecto “Selva Real Hotelería S.A.” (el propio hotel). Conviene aclarar en el prompt que ese campo no indica que el cliente sea una empresa.